

BẢO GIÁ TRỌN GÓI & DỰ TOÁN CHI PHÍ SMART F&B OS

Hồ Sơ Thương Mại — Chuỗi 03 Chi Nhánh Cà Phê (CAPEX: 15.000.000 VNĐ)

V2.5.0 PRODUCTION-READY

BẢNG BẢO GIÁ THƯƠNG MẠI & DỰ TOÁN CHI PHÍ TRIỂN KHAI

DỰ ÁN NỀN TẢNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH QUÁN CÀ PHÊ THÔNG MINH (SMART F&B OS)

THÔNG TIN HỒ SƠ BẢO GIÁ THƯƠNG MẠI

Mã Báo Giá (Quote No.):	BG-2026/08-SFB01
Đơn Vị Cung Cấp Giải Pháp:	Đội Ngũ Kỹ Sư Phát Triển Hệ Thống Smart F&B OS
Khách Hàng / Đối Tác:	Chủ Quán / Ban Giám Đốc Chuỗi Cà Phê (03 Chi Nhánh)
Ngày Lập Báo Giá:	23/08/2026 (Hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày ban hành)
Phạm Vi Triển Khai:	Trọn gói 03 Chi nhánh (Sẵn sàng mở rộng lên 5 - 10 quán)
Kiến Trúc Kỹ Thuật:	100% Web-First (Next.js 14 + .NET 8 + Docker + PayOS)
Đơn Vị Tiền Tệ:	VND (Việt Nam Đồng)

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH 3 KHỐI CHI PHÍ (EXECUTIVE COST SUMMARY)

TỔNG HỢP 3 KHỐI NGÂN SÁCH CHỦ ĐẠO DỰ ÁN

1. CHI PHÍ PHÁT TRIỂN (CAPEX) - Phát triển trọn gói 10 module - Bàn giao 100% mã nguồn bản quyền 0 VNĐ phí bản quyền phần mềm **15.000.000 VNĐ (TRẢ 1 LẦN)** (Sở hữu hệ thống vĩnh viễn)*	2. CHI PHÍ VẬN HÀNH (OPEX) - Máy chủ VPS, Tên miền, AI, Vật tư giấy in nhiệt 3 quán - Kịch bản VPS Việt Nam tối ưu **940.000 VNĐ / THÁNG** (Chỉ ~313.000 đ/quán/tháng)*	3. DỊCH VỤ BẢO TRÌ (SLA) 03 Tháng đầu tiên: MIỄN PHÍ 100% - Từ tháng thứ 4 trở đi: 1.000.000 VNĐ / tháng **GÓI TIÊU CHUẨN (3 QUÁN)** (Chỉ ~333.000 đ/quán/tháng)*
--	--	--

Bảng Tổng Hợp Chi Phí Dự Án (Chuỗi 03 Chi Nhánh)

HẠNG MỤC NGÂN SÁCH	TÍNH CHẤT CHI PHÍ	CHI PHÍ CHO CẢ 3 QUÁN	BÌNH QUÂN / QUÁN / THÁNG	GHI CHÚ & QUYỀN LỢI
A. Phát Triển Phần Mềm (CAPEX)	Trả 01 lần duy nhất	15.000.000 VNĐ	Phân bổ tài sản	Bàn giao trọn gói 100% mã nguồn (0đ License)
B. Vận Hành Hàng Tháng (OPEX)	Định kỳ hàng tháng	940.000 VNĐ / tháng	~313.000 VNĐ / quán	Cloud VPS, Tên miền, AI Gemini, Giấy in K80
C. Bảo Trì Kỹ Thuật (SLA)	Định kỳ từ tháng thứ 4	1.000.000 VNĐ / tháng	~333.000 VNĐ / quán	03 tháng đầu tiên bảo hành miễn phí 100%
D. Thiết Bị Tại Điểm Bán	Tự trang bị / có sẵn	0 VNĐ	Tận dụng thiết bị cũ	Web-First chạy trên Smart TV, Laptop, Tablet
⚡ THỜI GIAN THU HỒI VỐN (ROI)	Dựa trên lợi ích tiết kiệm ròng	0.45 THÁNG (~14 NGÀY)		Hoàn vốn 100% sau chưa đầy nửa tháng!

PHẦN 1. BÁO GIÁ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRỌN GÓI (CAPEX)

⚠ Quan Trọng

Quy Chế Bản Quyền & Sở Hữu: Khách hàng thanh toán **01 lần duy nhất**, được bàn giao **100% mã nguồn và tài liệu kỹ thuật**. Khách hàng sở hữu vĩnh viễn hệ thống, **hoàn toàn KHÔNG phải trả phí duy trì bản quyền phần mềm hàng tháng (0 VNĐ Software License Fee)**.

STT	TÊN HÀNG MỤC PHÁT TRIỂN	KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC & CHI TIẾT KỸ THUẬT (DELIVERABLES)	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	Backend Lõi (.NET 8 Clean Architecture)	Kiến trúc CQRS MediatR, SignalR Hubs, Distributed Locks, Auth JWT/RBAC, 10 nhóm Resource RESTful APIs, State Machine 4 kênh bán	Gói	1	5.000.000	5.000.000
2	Frontend Toàn Diện (Next.js 14 Monorepo)	5 Route Groups: (customer) Mobile PWA, (kds) Bếp Dark Mode, (staff) POS Thu ngân, (manager) Portal Quản lý, (admin) Dashboard Chuỗi	Gói	1	4.000.000	4.000.000
3	Cơ Sở Dữ Liệu (PostgreSQL 16 & DDL 3NF)	30 Bảng thực thể chuẩn hóa 3NF (bao gồm seasonal_menus , cash_shifts Z-Report), Composite Indexes, Triggers trừ tồn kho BOM	Gói	1	1.000.000	1.000.000
4	Tích Hợp Cổng VietQR (PayOS Gateway)	Sinh mã VietQR động theo đơn (Dine-in Nhánh A/B, Delivery), Webhook HMAC-SHA256 xác thực tự động, cơ chế Idempotency chống trùng	Gói	1	1.000.000	1.000.000
5	Module AI-1: Chatbot Tư Vấn Món (Gemini RAG)	Tích hợp Google Gemini 1.5 Flash SDK qua C# API Gateway, RAG Pipeline đọc thực đơn, khẩu vị, cảnh báo dị ứng, thời tiết thời gian thực	Gói	1	1.000.000	1.000.000
6	Module AI-2: Đề Xuất Combo (Apriori Engine)	Thuật toán khai phá luật kết hợp Apriori/FP-Growth trên lịch sử giỏ hàng, đánh giá Support/Confidence/Lift, UI duyệt combo cho Admin	Gói	1	1.000.000	1.000.000
7	Chăm Công Khóa Mạng WiFi (WiFi-Locked HRM)	Xác thực 2 lớp: BSSID Access Point / IP Subnet nội bộ chi nhánh + Mã số nhân viên, chặn mạng 4G/5G, xuất báo cáo công Excel	Gói	1	500.000	500.000
8	Thiết Kế UI/UX Design System & Wireframes	Bộ Design Tokens F&B, WCAG AA Contrast, 15 Wireframes chi tiết cho 4 phân hệ (Menu PWA, KDS BOM Drawer, Z-Report Modal, POS...)	Gói	1	500.000	500.000
9	Kiểm Thử Chất Lượng (QA & Testing Suite)	38+ Test Cases UAT cho 5 Luồng cốt lõi, Unit Tests xUnit, Integration Tests WebApplicationFactory, kịch bản tải k6 (500 VUs)	Gói	1	500.000	500.000
10	Đóng Gói Docker & CI/CD Deployment	Dockerfile đa tầng & Docker Compose 4 containers, Nginx Reverse Proxy, SSL Let's Encrypt tự động, GitHub Actions CI/CD pipeline	Gói	1	500.000	500.000
	TỔNG CỘNG CHI PHÍ PHÁT TRIỂN (CAPEX)	Bàn giao trọn gói 100% mã nguồn & quyền sở hữu vĩnh viễn				15.000.000 VNĐ

(Bảng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn).

PHẦN 2. DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH ĐỊNH KỲ (OPEX HÀNG THÁNG)

Chi phí vận hành được tối ưu hóa tối đa theo Kịch bản Cloud VPS Việt Nam phục vụ ổn định chuỗi 03 chi nhánh:

STT	HẠNG MỤC VẬN HÀNH	CẤU HÌNH KỸ THUẬT & NHÀ CUNG CẤP	ĐVT	ĐƠN GIÁ / THÁNG (VNĐ)	THÀNH TIỀN / THÁNG (VNĐ)	GHI CHÚ & MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
1	Cloud VPS Linux (Chính)	4 vCPU, 8GB RAM, 80GB NVMe SSD (Vietnix / Viettel IDC)	Tháng	450.000	450.000	Chạy Docker: Backend, Frontend, PostgreSQL, Redis (Đủ tải 3-5 quán)
2	Tên Miền Thương Hiệu .vn	Domain riêng (VD: smartcoffee.vn) (Mắt Bão / PA VN)	Tháng	40.000	40.000	~480.000 VNĐ/năm chia đều cho 12 tháng duy trì
3	Cloudflare CDN & SSL	Cloudflare Free Tier (Edge CDN, SSL 1.3, Anti-DDoS)	Tháng	0	0	Tăng tốc tải Menu PWA, bảo mật chống tấn công DDoS
4	Lưu Trữ Ảnh (Object Storage)	Cloudflare R2 / AWS S3 (Miễn phí 10GB đầu tiên)	Tháng	0	0	Lưu ảnh món ăn WebP và ảnh đánh giá của khách hàng
5	Cổng Thanh Toán VietQR	PayOS Gateway (Mô hình Account-to-Account)	Tháng	0	0	Miễn phí 100% giao dịch, tiền chuyển thẳng vào tài khoản quán
6	AI Chatbot Gemini 1.5 Flash	Google Gemini API (~2.000 lượt hỏi đáp món/quán/tháng)	Tháng	150.000	150.000	Tư vấn đồ uống cá nhân hóa (Áp dụng Redis cache 75%)
7	Email & Dữ Liệu Thời Tiết	Resend (3.000 mail/tháng) + OpenWeatherMap Free	Tháng	0	0	Báo cáo doanh thu cuối ngày & dữ liệu nhiệt độ cho AI
8	Vật Tư Giấy In Nhiệt K80	50 cuộn/tháng cho 3 quán (10 cuộn POS + 7 cuộn KDS/quán)	Tháng	300.000	300.000	In hóa đơn thanh toán kèm VietQR & phiếu nhận đồ (6.000đ/cuộn)
	TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH (OPEX)	Áp dụng trọn gói cho toàn bộ chuỗi 03 Chi nhánh			940.000 VNĐ / tháng	Bình quân chi ~313.000 VNĐ / quán / tháng

So Sánh Chi Phí Vận Hành Theo Quy Mô Chuỗi

KHOẢN MỤC CHI PHÍ (VNĐ / THÁNG)	MÔ HÌNH 1 QUÁN THÍ ĐIỂM	MÔ HÌNH 3 QUÁN (CHUẨN HIỆN TẠI)	MÔ HÌNH 5 QUÁN (MỞ RỘNG CHUỖI)
1. Hạ Tầng Cloud VPS & Tên Miền	490.000	490.000	740.000 (Nâng cấp VPS 8 vCPU / 16GB)
2. Dịch Vụ AI Gemini & API	50.000	150.000	250.000
3. Vật Tư Tiêu Hao (Giấy In K80)	100.000	300.000	500.000
4. Gói Bảo Trì Kỹ Thuật Tier 1	600.000	1.000.000	1.500.000
 TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH / THÁNG	1.240.000 VNĐ	1.940.000 VNĐ	2.990.000 VNĐ
 BÌNH QUÂN CHI PHÍ / QUÁN / THÁNG	1.240.000 VNĐ / quán	~646.000 VNĐ / quán	~598.000 VNĐ / quán (Giảm 51%)

PHẦN 3. DỊCH VỤ BẢO TRÌ & HỖ TRỢ KỸ THUẬT (SLA MAINTENANCE)

 Mẹo / Khuyến Nghị

Chính Sách Bảo Hành: Hệ thống được **BẢO HÀNH MIỄN PHÍ 03 THÁNG ĐẦU TIÊN** kể từ ngày nghiệm thu. Từ tháng thứ 4 trở đi, chủ quán có thể lựa chọn 1 trong 2 gói bảo trì:

TIÊU CHÍ SO SÁNH	GÓI TIER 1: TIÊU CHUẨN (BASIC) — KHUYẾN DÙNG	GÓI TIER 2: NÂNG CAO (PRIORITY)
 Phí Dịch Vụ Hàng Tháng	1.000.000 VNĐ / tháng	2.500.000 VNĐ / tháng
 Phạm Vi Áp Dụng	Trọn gói cho cả 3 Chi nhánh (~333k/quán)	Trọn gói cho cả 3 Chi nhánh (~833k/quán)
 Giám Sát Hệ Thống & Uptime	Giám sát tự động 24/7 (Cam kết Uptime 99.9%)	Giám sát chủ động 24/7 + Cảnh báo APM
 Sao Lưu Dữ Liệu (Backup DB)	Tự động sao lưu 01 lần / ngày lên Cloud	Sao lưu 02 lần / ngày + Lưu trữ Cold Storage S3
 Thời Gian Phản Hồi Sự Cố	Trong vòng < 02 giờ làm việc	Trong vòng < 30 phút (Hỗ trợ khẩn cấp 24/7)
 Hỗ Trợ Cập Nhật Menu & Giá	Hỗ trợ cập nhật 01 lần / tháng	Không giới hạn số lần hỗ trợ cập nhật
 Tối Ưu Hóa Dữ Liệu AI	Tự động theo thuật toán	Tinh chỉnh định kỳ Prompt & Quy tắc gợi ý AI
 Đào Tạo Nhân Sự Mới	Cung cấp bộ tài liệu & video hướng dẫn	Đào tạo trực tiếp 01 buổi / quý cho quản lý mới

PHẦN 4. DANH MỤC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG TẠI QUÁN (THAM KHẢO)

⚠ Lưu Ý Đặc Biệt

Bảng dưới đây **chỉ mang tính chất liệt kê danh mục phần cứng cần có tại mỗi điểm bán** để quán chủ động chuẩn bị. Chi phí phần cứng này **KHÔNG** tính vào ngân sách triển khai phần mềm của dự án.

Nhờ kiến trúc **100% Web-First**, quán hoàn toàn có thể **tận dụng thiết bị sẵn có** (Smart TV, Laptop cũ, Tablet, Điện thoại) mà **không cần mua mới**.

STT	TÊN THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG / QUÁN	TỔNG 3 QUÁN	VỊ TRÍ & MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG	YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU	DỰ TOÁN MUA MỚI (THAM KHẢO)
1	Màn hình KDS Bếp	01 Cái	3 cái	Quầy Bar: Barista xem đơn, BOM, 86-toggle	Smart TV 32"-43" có Web Browser, hoặc Tablet 10"+	3.500.000 – 5.000.000 VNĐ
2	Thiết bị Web POS Quầy	01 Cái	3 cái	Thu ngân tạo đơn Takeaway, tra CRM 10 ly, thu tiền	Laptop, PC để bàn, hoặc iPad/Tablet Android có Chrome	3.000.000 – 6.000.000 VNĐ
3	Máy in nhiệt khổ K80	01 Cái	3 máy	In hóa đơn có mã VietQR (Nhánh B) & tem dán ly	Máy in nhiệt K80 cổng LAN/USB (Xprinter, Epson)	1.200.000 – 1.800.000 VNĐ
4	Bộ phát Router WiFi	01-02 Bộ	3-6 bộ	Cung cấp mạng & xác thực BSSID/Subnet chấm công	Router WiFi có BSSID cố định, mạng ổn định	Đã có sẵn tại quán
5	Standee QR Delivery	01-02 Tấm	3-6 tấm	Đặt tại cửa/quầy để khách quét đặt giao tận nơi	Standee mica A4 hoặc poster in mã QR Delivery	100.000 – 200.000 VNĐ
6	Bộ nhãn QR dán mặt bàn	Theo số bàn	100% bàn	Dán cố định trên từng bàn để khách quét gọi món	Decal in mã QR bàn ép màng chống nước	~10.000 VNĐ / bàn

PHẦN 5. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ (ROI) & TỰ CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN

5.1. Cơ Chế Tự Cân Đối Chi Phí Vận Hành Từ Phí Ship Delivery 20.000 VNĐ

BÀI TOÁN TỰ CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN VẬN HÀNH TỪ PHÍ SHIP DELIVERY

• Tổng chi phí vận hành & bảo trì hàng tháng (cả 3 quán):

1.940.000 VNĐ / tháng

• Phí giao hàng thu cố định trên mỗi đơn QR Delivery:

20.000 VNĐ / đơn

👉 SỐ ĐƠN DELIVERY CẦN ĐỂ BÙ ĐÁP 100% CHI PHÍ VẬN HÀNH:

97 ĐƠN / THÁNG

(Tương đương: ~32 đơn / quán / tháng → CHỈ CẦN ~1 ĐƠN SHIP / QUÁN / NGÀY!)

🏆 KẾT LUẬN:

Chỉ cần mỗi quán phát sinh trung bình 01 đơn giao hàng tận nơi mỗi ngày, toàn bộ chi phí máy chủ, AI, giấy in và bảo trì của chuỗi ĐƯỢC TỰ BÙ ĐÁP 100%.

5.2. Phân Tích Lợi Ích Tiết Kiệm & Thời Gian Hoàn Vốn (Payback Period)

1. **Cắt giảm chi phí nhân sự thu ngân:** Tiết kiệm 1 nhân sự/ca nhờ QR Self-Order: $3 \text{ quán} \times 2 \text{ ca} \times 5.000.000đ = 30.000.000 \text{ VNĐ / tháng}$.

Trang 6

2. **Giảm thất thoát nguyên vật liệu nhờ định mức BOM:** Tiết kiệm hao hụt: ~**5.000.000 VNĐ / tháng**.
3. **Triệt tiêu phí hoa hồng sàn bên thứ ba (20% – 30%):** Kênh QR Delivery trực tiếp giữ trọn 100% doanh thu.

TÍNH TOÁN THỜI GIAN THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ (PAYBACK)

• Tổng chi phí đầu tư phát triển ban đầu (CAPEX):	15.000.000 VNĐ
• Tổng tiền tiết kiệm ròng hàng tháng:	35.000.000 VNĐ / tháng
• Chi phí vận hành & bảo trì hàng tháng (OPEX):	1.940.000 VNĐ / tháng
• Dòng tiền thặng dư ròng mỗi tháng:	33.060.000 VNĐ / tháng
👉 THỜI GIAN THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ:	0.45 THÁNG (~14 NGÀY!)
🏆 KẾT LUẬN:	Chỉ sau 14 ngày vận hành, chuỗi đã thu hồi 100% toàn bộ vốn đầu tư!

PHẦN 6. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN & ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN GIAO

6.1. Kế Hoạch Phân Kỳ Thanh Toán (Payment Milestones)

ĐỢT THANH TOÁN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (VNĐ)	ĐIỀU KIỆN & CỘT MỐC KÍCH HOẠT
Đợt 1 (Tạm ứng)	30%	4.500.000	Ký kết hợp đồng và phê duyệt Bản đặc tả kỹ thuật (SRS & API Spec)
Đợt 2 (Nghiệm thu UAT)	40%	6.000.000	Hoàn thành bản dựng hệ thống, cấu hình PayOS & chạy thử nghiệm UAT
Đợt 3 (Quyết toán)	30%	4.500.000	Nghiệm thu chính thức, bàn giao 100% mã nguồn, Docker và tài liệu
🏆 TỔNG CỘNG	100%	15.000.000 VNĐ	Thanh toán theo đúng tiến độ bàn giao thực tế

6.2. Cam Kết Chất Lượng & Hỗ Trợ Kỹ Thuật

- Cam kết không phát sinh chi phí ẩn:** 100% các hạng mục chi phí phát triển, vận hành và bên thứ ba đều được liệt kê minh bạch.
- Sở hữu trọn đời & Không phí bản quyền:** Khách hàng sở hữu vĩnh viễn hệ thống và toàn bộ mã nguồn bàn giao, không phải trả phí bản quyền phần mềm hàng tháng.
- Bảo hành toàn diện 03 tháng:** Khắc phục sự cố khẩn cấp trong vòng < 30 phút trong suốt thời gian bảo hành.
- Chuyển giao & Đào tạo chuyên sâu:** Bàn giao bộ tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh (SRS, API Spec, Database DDL, Hướng dẫn vận hành) và 01 buổi đào tạo trực tiếp cho ban quản lý.

👉 ĐẠI DIỆN XÁC NHẬN BÁO GIÁ

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên).....
Ngày: / / 2026ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN
(Ký và ghi rõ họ tên).....
Ngày: 23 / 08 / 2026